개 발 일 자 : 2026.10.02

최초 제정(2026년)

확 정 일 자 :

(산업안전공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 개별특성화
직종 : 산업안전직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	산업안전관리공통직무(주)
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	기계안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	전기안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	건설안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	화공안전관리

한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 산업안전공학과 산업안전직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : NCS L4

4.교육훈련대상자 : 2년제 또는 4년제 학위 취득자

5. 교육훈련목표

AI·데이터·IoT 기반 융합형 안전 전문가 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	288(24%)	912(76%)	416(34.67%)

나. AI 교과 : 64 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	32				
산업AI			산업안전가상환경실습	32		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					416	1200	640	560	0	
이론	소 계		288		0	288	176	112	0	
	기초기술교과	BIM실습	48	BIM활용		48	0	48	0	(48)
		CAD실습	64	CAD실습		64	64	0	0	(64)
		공학기초	32	공학기초		32	32	0	0	(32)
		프로그래밍기초	48	프로그래밍기초		48	48	0	0	(48)
		산업안전개론	16	산업안전개론		16	16	0	0	(16)
		일반산업안전	16	일반산업안전		16	0	16	0	(16)
		취업실전전략	16	취업실전전략		16	16	0	0	(16)
		프로그래밍활용	48	프로그래밍활용		48	0	48	0	(48)
실습	소 계		128		128	128	128	0	0	
	계열공통	전기안전관리	64	2306010214_21v3 (전기작업 안전관리)	32	32	32	0	0	(64)
				2306010218_21v2 (정전기 위험관리)	16	16	16	0	0	(64)
				2306010220_21v2 (전기 방폭 관리)	16	16	16	0	0	(64)
		기계 안전 관리	64	2306010103_21v3 (기계작업공정 특성 분석)	32	32	32	0	0	(64)
				2306010114_21v4 (기계안전시설 관리)	32	32	32	0	0	(64)
	소 계		784		288	784	336	448	0	
	특화전공	AI활용	32	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		32	32	0	0	
		건설안전관리	96	2306010303_21v4 (건설공사 특성분석)	32	32	32	0	0	(96)
				2306010305_21v5 (건설현장 안전시설 관리)	32	32	32	0	0	(96)
				2306010325_21v5 (건설공사 위험성평가)	32	32	32	0	0	(96)
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	0	
		프로젝트실습	88	프로젝트실습		88	0	88	0	
		IOT시스템응용실습	48	IOT시스템응용실습		48	0	48	0	
		산업안전관리공통직무	112	2306010001_21v1 (산업안전관리 계획수립)	32	32	32	0	0	(112)
				2306010003_21v1 (사업장 안전점검)	32	32	32	0	0	(112)
				2306010006_21v1 (산업재해 대응)	32	32	32	0	0	(112)
				2306010008_21v1 (산업안전 보호장비관리)	16	16	16	0	0	(112)
		화학안전관리	80	2306010414_21v3 (화재·폭발·누출 사고 예방)	16	16	0	16	0	(80)
				2306010415_21v4 (화학물질 안전관리 실행)	48	48	0	48	0	(80)
				2306010426_21v2 (화공안전점검)	16	16	0	16	0	(80)
		빅데이터분석응용	48	빅데이터분석응용		48	0	48	0	
		AI안전모델개발	48	AI안전모델개발		48	48	0	0	
		AI안전모델활용	48	AI안전모델활용		48	0	48	0	
		데이터베이스활용	48	데이터베이스활용		48	48	0	0	
		산업안전로봇제어	64	산업안전로봇제어		64	0	64	0	
		산업안전가상환경실습	32	산업안전가상환경실습		32	0	32	0	

7. 훈련이수체계도

6수준		산업재해 대응	화재·폭발·누출 사고 예방
5수준	건설공사 위험성평가	산업안전관리 계획수립	기계작업공정 특성 분석
	건설공사 특성분석		전기 방폭 관리
			정전기 위험관리
			화공안전점검
			화학물질 안전관리 실행
4수준	건설현장 안전시설 관리		기계안전시설 관리
3수준		사업장 안전점검	전기작업 안전관리
		산업안전 보호장비관리	
기초	직업기초능력		
수준/직종	건설안전관리	산업안전관리공통직무	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	기초기술교과	16(16)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	1			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	1			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	1			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
12	근로자의 보건관리	1			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	1			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
15	유해 위험물질과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
BIM실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	기초기술교과	48(48)	

1. 지도목표	2. 교재
건축물 정보 모델링(BIM)의 기본 개념을 이해하고, 소방 시설물 및 안전 설비의 3D 모델링 기법을 습득하며 디지털 트윈 기반의 소방 설계 및 산업 현장 안전 관리 시뮬레이션을 위한 기초 데이터를 구축할 수 있다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	BIM 개요 및 인터페이스 (BIM의 정의, 소프트웨어 환경 설정)	3			
2	건축 기본 요소 생성 I (레벨 및 그리드 설정, 벽체 모델링)	3			
3	건축 기본 요소 생성 II (바닥, 천장, 기둥 등 구조물 작성)	3			
4	패밀리(Family) 이해 (소방/안전 라이브러리 로드 및 배치 방법)	3			
5	소방 기계 모델링 I (소화전, 스프링클러 헤드 배치 실습)	3			
6	소방 기계 모델링 II (소방 배관 및 펌프실 장비 모델링)	3			
7	소방 전기 모델링 I (감지기, 수신기, 유도등 배치 실습)	3			
8	소방 전기 모델링 II (소방 전선관 및 트레이 경로 생성)	3			
9	산업 안전 시설물 배치 (안전 난간, 작업 발판, 가설물 모델링)	3			
10	간섭 체크 및 검토 (소방 배관과 타 공종 구조물 간 간섭 확인)	3			
11	BIM 속성 정보 관리 (객체별 사양 및 유지관리 파라미터 입력)	3			
12	뷰(View) 및 도면화 기초 (평면도, 단면도, 입면도 자동 생성)	3			
13	일람표 작성 및 물량 산출 (소방 부품 수량 및 배관 길이 산출)	3			
14	피난 시뮬레이션 기초 (BIM 기반 피난경로 및 보행 거리 검토)	3			
15	렌더링 및 시각화 (현장 안전 교육용 이미지 및 워크스루 생성)	3			
16	종합 프로젝트 (소방/안전 통합 모델 검토 및 데이터 출력)	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	기초기술교과	64(64)	

1. 지도목표	2. 교재
산업안전 분야 도면의 기초가 되는 2D CAD 소프트웨어의 기본 기능을 습득하며 실 도면 작성 및 산업현장 안전관리 도식화를 위한 도면 해독 및 드로잉 능력을 배양한다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CAD 인터페이스 이해 (화면 구성, 좌표계 및 도면 설정)	4			
2	기초 그리기 명령 I (선, 원, 호 등 기본 객체 작성)	4			
3	기초 그리기 명령 II (사각형, 다각형, 해칭 활용법)	4			
4	편집 명령 I (객체 선택, 복사, 이동, 회전, 대칭)	4			
5	편집 명령 II (자르기, 연장, 간격띄우기, 배열하기)	4			
6	레이어(Layer) 관리 (도면층 설정 및 선 종류/색상 관리)	4			
7	치수 기입 및 문자 입력 (스타일 설정 및 주석 작성)	4			
8	블록(Block) 활용 (소방용 심볼 및 안전 표지 블록 제작)	4			
9	도면 작성 실습 I (평면도 기초 라인 작성)	4			
10	도면 작성 실습 II (시설 심볼 배치)	4			
11	산업현장 평면도 실습 I (기계 설비 및 작업 구역 구획 작성)	4			
12	산업현장 평면도 실습 II (안전 통로 및 비상구 배치도 작성)	4			
13	도면 해독 기초 (건축 평면도 기반 소방/안전 도면 이해)	4			
14	객체 속성 및 도면 정리 (파일 용량 최적화 및 도면 정돈)	4			
15	출력 설정 및 관리 (Plot 설정, Scale 및 PDF 출력 방법)	4			
16	종합 도면 완성 실습 (기초 도면 작도 마무 및 종합 검토)	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	기초기술교과	32(32)	

1. 지도목표	2. 교재
공학 전반에 공통적으로 적용되는 기초 개념과 사고 체계를 이해하고, 공학적 문제 해결의 기본 원리를 학습하는 것을 목표로 한다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학의 개요와 역할	2			
2	공학적 사고와 문제 해결 과정	2			
3	기초 수학의 공학적 활용	2			
4	기초 물리 개념과 공학 적용	2			
5	힘, 에너지, 운동의 기초 이해	2			
6	전기, 전자 기초 개념	2			
7	기계 시스템의 기본 구조	2			
8	재료의 기초 특성과 공학적 활용	2			
9	공정, 시스템 개념 이해	2			
10	도면과 기초 기술 문서 이해	2			
11	측정, 계측의 기본 원리	2			
12	품질과 신뢰성 기초 개념	2			
13	안전과 공학의 관계	2			
14	공학과 디지털 기술 개요	2			
15	산업 현장에서의 공학 적용 사례	2			
16	공학기초 종합 정리 및 전공 연계 이해	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	기초기술교과	48(48)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그래밍의 기본 개념과 원리를 이해하고, 논리적 사고와 문제 해결 능력을 기르는 것을 목표로 하며, 향후 인공지능, 데이터 분석, 자동화 시스템 등 전공 심화 교과목 학습의 기초가 되는 프로그래밍 활용 능력을 갖추도록 한다.	출판교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로그래밍 개요 및 활용 분야 이해	3			
2	프로그래밍 언어 기본 구조 이해	3			
3	변수와 자료형 개념 이해	3			
4	연산자와 표현식, 계산 프로그램 작성	3			
5	조건문 개념 및 흐름 제어	3			
6	반복문 개념 및 반복 처리	3			
7	조건문, 반복문 종합	3			
8	기초 문법 종합 정리	3			
9	함수 개념 이해 및 함수 작성	3			
10	배열 개념 및 데이터 묶음 처리	3			
11	문자열 처리 및 데이터 가공 기초	3			
12	간단한 알고리즘 문제 해결	3			
13	파일 입출력 개념 및 활용	3			
14	미니 프로그램 제작	3			
15	종합 실습 프로젝트	3			
16	프로젝트 발표 및 피드백	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
산업안전개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	기초기술교과	16(16)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 발생할 수 있는 재해의 유형과 원인을 이해하고, 산업안전의 기본 개념과 관리 원리를 학습하는 것을 목표로 하며, 근로자의 안전의식과 위험 예방 능력을 함양한다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전의 개요	1			
2	산업재해의 개념 및 분류	1			
3	산업재해 발생 원인 분석	1			
4	안전관리의 기본 원칙	1			
5	산업안전 관련 법, 제도 개요	1			
6	안전보건관리 체계 이해	1			
7	인간공학과 안전	1			
8	기계, 설비 관련 안전 개요	1			
9	전기 안전의 기본 개념	1			
10	화재, 폭발 안전 개요	1			
11	작업환경 및 유해, 위험요인	1			
12	개인보호구의 종류와 사용	1			
13	산업재해 예방 활동	1			
14	산업안전 사고 사례 분석	1			
15	산업안전 관리자의 역할	1			
16	산업안전의 중요성 및 종합정리	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
취업실전전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	기초기술교과	16(16)	

1. 지도목표	2. 교재
올바른 자기 탐색과 취업요인 탐색, 취업에 요구되는 이론과 실무를 익혀 취업 실전 역량을 향상시킨다.	4차산업혁명시대 취업과 진로

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발능력 -오리엔테이션	1			
2	자기개발능력/경력개발능력 -진로 수립	1			
3	자기개발능력/경력개발능력 -직업동향, 직무분석	1			
4	자기개발능력/경력개발능력 -기업분석,기업이해	1			
5	자기개발능력/경력개발능력 -이력서 작성	1			
6	자기개발능력/경력개발능력 -자기소개서 전략	1			
7	자기개발능력/경력개발능력 -자기소개서 실습	1			
8	자기개발능력/경력개발능력 -자기소개서 실습	1			
9	자기개발능력/경력개발능력 -진업선택, 취업준비	1			
10	자기개발능력/경력개발능력 -채용동향,채용절차	1			
11	자기개발능력/경력개발능력 -인적성검사	1			
12	의사소통능력/의사표현능력 -면접형태,면접절차	1			
13	의사소통능력/의사표현능력 -면접 스피치	1			
14	의사소통능력/의사표현능력 -면접 질문실습	1			
15	의사소통능력/의사표현능력 -면접 롤프레이	1			
16	의사소통능력/의사표현능력 -기말고사	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
프로그래밍활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	기초기술교과	48(48)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 객체탐지 기술을 실무에 활용할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다. AI 객체탐지 모델을 활용하여 사람, 설비, 위험요서 등을 인식하는 실습을 수행하여, AI 활용 역량과 실무 적용 능력을 갖추도록 한다.	출판교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로그래밍 개요 및 활용 분야 이해	3			
2	프로그래밍 언어 기본 구조 이해	3			
3	변수와 자료형 개념 이해	3			
4	연산자와 표현식, 계산 프로그램 작성	3			
5	조건문 개념 및 흐름 제어	3			
6	반복문 개념 및 반복 처리	3			
7	조건문, 반복문 종합	3			
8	기초 문법 종합 정리	3			
9	함수 개념 이해 및 함수 작성	3			
10	배열 개념 및 데이터 묶음 처리	3			
11	문자열 처리 및 데이터 가공 기초	3			
12	간단한 알고리즘 문제 해결	3			
13	파일 입출력 개념 및 활용	3			
14	미니 프로그램 제작	3			
15	종합 실습 프로젝트	3			
16	프로젝트 발표 및 피드백	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
건설안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
건설공사와 관련된 특수성을 분석하고 공사와 연관된 안전관리의 고려사항과 기존의 관련 공사자료를 활용하여 안전관리 업무에 적용할 수 있으며, 근로자 안전과 관련한 건설현장 안전시설 관련법령과 기준, 지침에 따라 관리할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010303_21v4 건설공사 특성분석	32	건설공사 특수성 분석하기	8		
2			안전관리 고려사항 확인하기	12		
3			관련 공사자료 활용하기	12		
4	2306010305_21v5 건설현장 안전시설 관리	32	안전시설 관리 계획하기	8		
5			안전시설 설치하기	12		
6			안전시설 관리하기	12		
7	2306010325_21v5 건설공사 위험성평가	32	건설공사 위험성평가 사전 준비하기	4		
8			건설공사 유해 위험요인 파악하기	4		
9			건설공사 위험성 결정하기	6		
10			건설공사 위험성평가 보고서 작성하기	6		
11			건설공사 위험성 감소대책 수립하기	6		
12			건설공사 위험성 감소대책 타당성 검토하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건설공사 특수성 분석하기	설계도서에서 요구하는 특수성을 확인하여 안전관리계획 시 반영할 수 있다.		
	공정관리계획 수립 시 해당 공사의 특수성에 따라 세부적인 안전지침을 검토할 수 있다.		
	공사장 주변 작업환경이나 공법에 따라 안전관리에 적용해야 하는 특수성을 도출할 수 있다.		
	공사의 계약조건, 발주처 요청 등에 따라 안전관리상의 특수성을 도출할 수 있다.		
안전관리 고려사항 확인하기	설계도서 검토 후 안전관리를 위한 중요 항목을 도출할 수 있다.		
	전체적인 공사 현황을 검토하여 안전관리 업무의 주요항목을 도출할 수 있다.		
	안전관리를 위한 조직을 효율적으로 운영할 수 있는 방안을 도출할 수 있다.		
	외부 전문가 인력풀을 활용하여 안전관리사항을 검토할 수 있다.		
	안전관리를 위한 구성원별 역할을 부여하고 활용할 수 있다.		
관련 공사자료 활용하기	시스템 운영에 필요한 정보를 수집하고, 정리하여 문서화할 수 있다.		
	안전관리의 충분한 지식확보를 위하여 안전관리에 관련한 자료를 수집하고 활용할 수 있다.		
	기존의 시공사례나 재해사례 등을 활용하여 해당 현장에 맞는 안전자료를 작성할 수 있다.		
	관련 공사자료를 확보하기 위하여 외부 전문가 인력풀을 활용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전시설 관리 계획하기	공정관리계획서와 건설공사 표준안전지침을 검토하여 작업장의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다.		
	현장점검시 발견된 위험성을 바탕으로 안전시설을 관리할 수 있다.		
	기 설치된 안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전점검을 실시할 수 있도록 관리계획을 수립할 수 있다.		
	안전시설 설치방법과 종류의 장 · 단점을 분석할 수 있다.		
	공정 진행에 따라 안전시설의 설치, 해체, 변경 계획을 작성할 수 있다.		
안전시설 설치하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전인증에 합격한 제품을 확인할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전보건표지를 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	설치계획에 따른 건설현장의 배치계획을 재검토하고, 개선사항을 도출하여 기록할 수 있다.		
	안전보호구를 유용하게 사용할 수 있는 필요 장치를 설치할 수 있다.		
안전시설 관리하기	기 설치된 안전시설에 대해 관련법령, 기준, 지침에 따라 확인하고, 수시로 개선할 수 있다.		
	측정 장비를 이용하여 안전시설이 제대로 유지되고 있는지 확인하고, 필요한 경우 교체할 수 있다.		
	공정의 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하고, 안전 시설을 변경 · 설치할 수 있다.		
	설치계획에 의거하여 안전시설을 설치하고, 불안전 상태가 발생되는 경우 즉시 조치할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건설공사 위험성평가 사전 준비하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험성평가를 효과적으로 실시하기 위하여 최초, 정기 또는 수시 위험성평가 실시규정을 작성할 수 있다.		
	건설공사 작업과 관련하여 부상 또는 질병의 발생이 합리적으로 예견 가능한 유해·위험요인을 위험성평가 대상으로 선정할 수 있다.		
	건설공사 위험성평가와 관련하여 이의신청, 청렴의무를 파악할 수 있다.		
	건설공사 위험성평가와 관련하여 위험성평가 인정기준 등 관련지침을 파악할 수 있다.		
	건설현장 안전보건정보를 사전에 조사하여 위험성평가에 활용할 수 있다		
건설공사 유해 위험요인 파악하기	건설현장 순회점검 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	청취조사 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	자료 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	체크리스트 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	건설현장의 특성에 적합한 방법으로 유해 위험요인을 선정할 수 있다.		
건설공사 위험성 결정하기	건설현장 특성에 따라 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 추정할 수 있다		
	곱셈에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	조합(Matrix)에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	덧셈식에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	건설공사 위험성 추정 시 관련지침에 따른 주의사항을 적용할 수 있다.		
	건설공사 위험성 추정결과와 사업장 설정 허용 가능 위험성 기준을 비교하여 위험요인별 허용 여부를 판단할 수 있다.		
	건설현장 특성에 위험성 판단 기준을 달리 결정할 수 있다.		
건설공사 위험성평가 보고서 작성하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험성평가를 실시한 내용과 결과를 기록할 수 있다.		
	위험성평가와 관련한 위험성평가 기록물을 관련법령, 기준, 지침에서 정한 기간 동안 보존할 수 있다.		
	유해·위험요인을 목록화 할 수 있다.		
	위험성평가와 관련해서 위험성평가 인정신청, 심사, 사후관리 등 필요한 위험성평가 인정제도에 참여할 수 있다.		

건설공사 위험성 감소대책 수립하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험수준과 근로자수를 감안하여 감소대책을 수립할 수 있다.		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 본질적 안전 확보 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 공학적 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 관리적 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책과 관련하여 최종적으로 작업에 적합한 개인 보호구를 제시할 수 있다		
건설공사 위험성 감소대책 타당성 검토하기	건설공사 위험성의 크기가 허용 가능한 위험성의 범위인지 확인할 수 있다		
	허용 가능한 위험성 수준으로 지속적으로 감소시키는 대책을 수립할 수 있다.		
	위험성 감소대책 실행에 장시간이 필요한 경우 등 건설현장 실정에 맞게 잠정적인 조치를 취하게 할 수 있다		
	근로자에게 위험성평가 결과 남아 있는 유해 · 위험 정보의 게시, 주지 등 적절하게 정보를 제공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
전기안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
작업중 발생할 수 있는 전기사고로부터 근로자를 보호하기 위해 안전하게 전기작업을 수행하도록 지원하고 예방할 수 있다.	NCS모듈 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010214_21v3 전기작업 안전관리	32	전기작업 위험성 파악하기	8		
2			정전작업 지원하기	8		
3			활선작업 지원하기	8		
4			충전전로 근접작업 안전지원하기	8		
5	2306010218_21v2 정전기 위험관리	16	정전기 발생방지 계획수립하기	4		
6			정전기 위험요소 파악하기	6		
7			정전기 위험요소 제거하기	6		
8	2306010220_21v2 전기 방폭 관리	16	사고 예방 계획수립하기	4		
9			전기 방폭 결함요소 파악하기	6		
10			전기 방폭 결함요소 제거하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기작업 위험성 파악하기	전기안전사고 발생 형태를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 주요 발생 장소를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 발생 시 피해정도를 예측할 수 있다.		
	전기안전관련 법령에 따라 전기안전사고를 예방할 목적으로 설치된 안전보호장치의 사용 여부를 확인할 수 있다.		
	전기안전사고 예방을 위한 안전조치 및 개인보호장구의 적합여부를 확인할 수 있다.		
정전작업 지원하기	안전한 정전작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	정전작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	정전작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
활선작업 지원하기	안전한 활선작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	활선작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	활선작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
충전전로 근접작업 안전지원하기	가공 송전선로에서 전압별로 발생하는 정전 · 전자유도 현상을 이해하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	가공 배전선로에서 필요한 작업 전 준비사항 및 작업 시 안전대책, 작업 후 안전점검 사항을 작성할 수 있다.		
	전기설비의 작업 시 수행하는 고소작업 등에 의한 위험요인을 적용한 사고예방대책을 제공할 수 있다.		
	특고압 송전선 부근에서 작업 시 필요한 이격거리 및 접근한계거리, 정전유도 현상을 숙지하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	크레인 등의 중기작업을 수행할 때 필요한 보호구, 안전장구, 각종 중장비 사용 시 주의사항을 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
정전기 발생방지 계획수립하기	정전기 발생원인과 정전기 방전을 파악하여, 정전기 위험장소 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	정전기 방지를 위한 접지시설과 등전위본딩, 도전성 향상 계획을 수립할 수 있다		
	인화성 화학물질 취급 장치 · 시설과 취급 장소에서 발생할 수 있는 정전기 방지 대책을 수립할 수 있다.		
	정전기 계측설비 운용 계획을 수립할 수 있다.		
정전기 위험요소 파악하기	정전기 발생이 전격, 화재, 폭발 등으로 이어질 수 있는 위험요소를 파악할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설에 절연저항, 표면저항, 접지저항, 대전전압, 정전용량 등을 측정하여 정전기의 위험성을 판단할 수 있다.		
	정전기로 인한 재해를 예방하기 위하여 정전기가 발생되는 원인을 파악할 수 있다.		
정전기 위험요소 제거하기	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설과 취급 장소에서 접지시설, 본딩 시설을 구축하여 정전기 발생 원인을 제거할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설과 취급 장소에 도전성 향상과 제전기를 설치하여 정전기 위험요소를 제거할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설의 취급 시 정전기 완화 환경을 구축할 수 있다.		
	정전기가 발생할 수 있는 작업 환경을 개선하여 정전기를 제거할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사고 예방 계획수립하기	전기 방폭에 영향을 미칠 수 있는 위험요소를 확인하고 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고의 사고원인을 구분하여 전기 방폭 방지 계획을 수립할 수 있다.		
	사고원인에 의해 폭발사고가 발생하는 위험물질의 관리 방안을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고를 예방하기 위해 계측설비 운용에 관한 계획을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고사례를 통한 사고원인을 분석하고 전기설비 유지관리를 위한 체크리스트를 작성하여 전기 방폭 관리계획을 수립할 수 있다.		
전기 방폭 결함요소 파악하기	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고 발생 메커니즘을 적용하여 관련 사고의 위험성을 파악할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고가 발생할 수 있는 작업조건, 작업 장소, 사용물질을 파악할 수 있다.		
	전기적 과전류, 단락, 누전, 정전기 등 사고원인을 점검, 파악할 수 있다.		
	2.4 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고가 발생할 수 있는 위험물질의 관리대상을 파악 할 수 있다		
전기 방폭 결함요소 제거하기	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고 형태별 원인을 분석하여 사고를 예방할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고의 사고원인을 파악하여, 사고를 예방할 수 있다		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고를 방지하기 위하여 방폭형 전기설비를 도입하여 사고를 예방할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
기계 안전 관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
관련 공정의 특성을 분ㅇ석하여, 안전관리상 고려사항을 조사하고 조치할 수 있다.	NCS 모듈 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010103_21v3 기계작업공정 특성 분석	32	안전관리상 고려사항 결정하기	8		
2			관련 공정 특성 분석하기	8		
3			유사 공정 안전관리 사례 분석하기	8		
4			기계 위험 안전조건 분석하기	8		
5	2306010114_21v4 기계안전시설 관리	32	안전시설 관리 계획하기	8		
6			안전시설 설치하기	8		
78			안전시설 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 안전 관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전관리상 고려사항 결정하기	기계작업공정과 관련된 설계도를 검토하여 안전관리 운영 항목을 도출할 수 있다.		
	기계작업공정에서 도출된 안전관리요소를 검토하여 안전관리 업무의 핵심 내용을 도출할 수 있다.		
	유관 부서와 협의하고 협조 운영될 수 있는 방안을 검토할 수 있다.		
	사전예방활동 또는 작업성과의 향상에 기여할 수 있도록 위험을 최소화할 수 있는 안전관리 방안을 결정할 수 있다.		
관련 공정 특성 분석하기	기계작업 공정 안전관리 요소를 도출하기 위하여 기계작업공정의 설계도에 따라 세부적인 안전지침을 검토할 수 있다.		
	작업환경에 따라 안전관리에 적용해야 하는 위험요인을 도출할 수 있다.		
	특수 작업의 작업조건에 따라 안전관리에 적용해야 하는 위험요인을 도출할 수 있다.		
	기계작업 공정별 특수성에 따라 위험요인을 도출하여 안전관리방안을 도출할 수 있다.		
유사 공정 안전관리 사례 분석하기	안전관리상 고려사항을 도출하기 위하여 유사 공정 분석에 필요한 정보를 수집할 수 있다.		
	외부전문가가 필요한 경우 안전관리 분야 전문가를 위촉하여 활용할 수 있다.		
	외부전문가를 활용한 기계작업 안전관리 사례 분석결과에서 안전관리 요소를 도출할 수 있다.		
기계 위험 안전조건 분석하기	현장에서 사용되는 기계별 위험요인과 기계설비의 안전요소를 도출 할 수 있다.		
	기계의 안전장치의 설치 등 기계의 방호장치에 대한 특성을 분석하고 활용할 수 있다.		
	기계설비의 결함을 조사하여 구조적, 기능적 안전에 대응할 수 있다.		
	유해위험기계기구의 종류, 기능과 작동원리를 활용하여 안전조건을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 안전 관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전시설 관리 계획하기	작업공정도와 작업표준서를 검토하여 작업장의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다.		
	기 설치된 안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전점검을 실시할 수 있도록 관리계획을 수립할 수 있다.		
	공정진행에 의한 안전시설의 변경, 해체 계획을 작성할 수 있다.		
안전시설 설치하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 성능검정에 합격한 제품을 확인할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전보건표지를 설치할 수 있다.		
	안전시설을 모니터링하여 개선 또는 보수 여부를 판단하여 대응할 수 있다.		
안전시설 관리하기	안전시설을 모니터링하여 필요한 경우 교체 등 조치할 수 있다.		
	공정 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하여 안전 시설을 변경 · 설치할 수 있다.		
	작업자가 시설에 위험 요소를 발견하여 신고시 즉각 대응할 수 있다.		
	현장에 설치된 안전시설보다 우수하거나 선진 기법 등이 개발되었을 경우 현장에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
산업안전관리공통직무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	전공실습	112	

1. 지도목표	2. 교재
사업장의 안전한 작업환경을 구성하기 위해 산업안전계획과 재해예방계획, 안전보건관리 규정을 수행할 수 있는 산업안전관리 매뉴얼을 개발할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010001_21v1 산업안전관리 계획수립	32	산업안전계획 수립하기	8		
2			산업재해예방계획 수립하기	8		
3			안전보건관리규정 작성하기	8		
4			산업안전관리 매뉴얼 개발하기	8		
5	2306010003_21v1 사업장 안전점검	32	산업안전 점검계획 수립하기	8		
6			산업안전 점검표 작성하기	8		
7			산업안전 점검 실행하기	8		
8			산업안전 점검 평가하기	8		
9	2306010006_21v1 산업재해 대응	32	산업재해 처리 절차 수립하기	8		
10			산업재해자 응급조치하기	8		
11			산업재해원인 분석하기	8		
12			산업재해 대책 수립하기	8		
13	2306010008_21v1 산업안전 보호장비관리	16	보호구 관리하기	8		
14			안전장구 관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전관리공통직무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전계획 수립하기	사업장의 안전보건경영방침에 따라 안전관리 목표를 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 목표를 기준으로 안전관리를 위한 대상을 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 대상별 인력, 예산, 시설 등의 사항을 계획할 수 있다.		
	안전관리 대상별 안전점검 및 유지 보수에 관한 사항을 계획할 수 있다.		
	계획된 내용을 보고서로 작성하여 산업안전보건위원회에 심의를 받을 수 있다.		
	산업안전보건위원회에서 심의된 안전보건계획을 이사회 승인 후 안전관리 업무에 적용할 수 있다.		
산업재해예방계획 수립하기	사업장에서 발생가능한 유해 · 위험요소를 선정할 수 있다.		
	유해 · 위험요소별 재해 원인과 사례를 통해 재해 예방을 위한 방법을 결정할 수 있다.		
	결정된 방법에 따라 세부적인 예방 활동을 도출할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 소요 예산을 계상할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 활동, 인력, 점검, 훈련 등이 포함된 계획서를 작성할 수 있다.		
안전보건관리규정 작성하기	산업안전관리를 위한 사업장의 특성을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정 작성에 필요한 기초자료를 파악할 수 있다.		
	안전보건경영방침에 따라 안전보건관리규정을 작성할 수 있다.		
	산업안전보건 관련 법령에 따라 안전보건관리규정을 관리할 수 있다.		
산업안전관리 매뉴얼 개발하기	사업장 내 설비와 유해 · 위험요인을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정에 따라 산업안전관리에 필요 절차를 파악할 수 있다.		
	사업장 내 안전관리를 위한 분야별 매뉴얼을 개발할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전관리공통직무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전 점검계획 수립하기	작업공정에 맞는 점검 방법을 선정할 수 있다.		
	안전점검 대상 기계 · 기구를 파악할 수 있다.		
	위험에 따른 안전관리 중요도에 대한 우선순위를 결정할 수 있다.		
	적용하는 기계 · 기구에 따라 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
산업안전 점검표 작성하기	작업공정이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함한 점검항목을 도출할 수 있다.		
	안전점검 방법과 평가기준을 도출할 수 있다.		
	안전점검계획을 고려하여 안전점검표를 작성할 수 있다.		
산업안전 점검 실행하기	안전점검표의 점검항목을 파악할 수 있다.		
	해당 점검대상 기계 · 기구의 점검주기를 판단할 수 있다.		
	안전점검표의 항목에 따라 위험요인을 점검할 수 있다.		
	안전점검결과를 분석하여 안전점검 결과보고서를 작성할 수 있다.		
산업안전 점검 평가하기	안전기준에 따라 점검내용을 평가하여 위험요인을 도출할 수 있다.		
	안전점검결과 발생한 위험요소를 감소하기 위한 개선방안을 도출할 수 있다.		
	안전점검결과를 바탕으로 사업장내 안전관리 시스템을 개선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전관리공통직무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업재해 처리 절차 수립하기	비상조치 계획에 의거하여 사고 등 비상상황에 대비한 처리 절차를 수립할 수 있다.		
	비상대응 매뉴얼에 따라 비상 상황전달 및 비상조직의 운영으로 피해를 최소화 할 수 있다.		
	비상상태 발생 시 신속한 대응을 위해 비상 훈련계획을 수립할 수 있다.		
산업재해자 응급조치하기	응급처치 기술을 활용하여 재해자를 안정시키고 인근 병원으로 즉시 이송할 수 있다.		
	병력과 치료현황이 포함된 재해자 건강검진 자료를 확인하여 사고대응에 활용할 수 있다.		
	재해조사 조치요령에 근거하여 재해현장을 보존하여 증거자료를 확보할 수 있다.		
산업재해원인 분석하기	작업공정, 절차, 안전기준 및 시설 유지보수 등을 통하여 재해원인을 분석할 수 있다.		
	사고장소와 시설의 증거물, 관련자와의 면담 등을 통하여 사고와 관련된 기인물과 가해물을 규명할 수 있다.		
	재해요인을 정량화하여 수치로 표시할 수 있다.		
	재발 발생 가능성과 예상 피해를 감소시키기 위해 필요한 사항을 추가 조사할 수 있다.		
	동일유형의 사고 재발을 방지하기 위해 사고조사보고서를 작성할 수 있다.		
산업재해 대책 수립하기	사고조사를 통해 근본적인 사고원인을 규명하여 개선대책을 제시할 수 있다.		
	개선조치사항을 사고발생 설비와 유사 공정 · 작업에 반영할 수 있다.		
	사고보고서에 따라 대책을 수립하고, 평가하여 교육 훈련 계획을 수립할 수 있다.		
	사업장 내 근로자를 대상으로 비상대응 교육훈련을 실시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전관리공통직무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보호구 관리하기	산업안전보건법령에 기준한 보호구를 선정할 수 있다.		
	작업 상황에 맞는 검정 대상 보호구를 선정하고 착용상태를 확인할 수 있다.		
	사용설명서에 따른 올바른 착용법을 확인하고, 작업자에게 착용 지도할 수 있다.		
	보호구의 특성에 따라 적절하게 관리하도록 지도할 수 있다.		
안전장구 관리하기	산업안전보건법령에 기준한 안전장구를 선정할 수 있다.		
	작업 상황에 맞는 검정 대상 안전장구를 선정하고 착용상태를 확인할 수 있다.		
	사용설명서에 따른 올바른 착용법을 확인하고, 작업자에게 착용 지도할 수 있다.		
	안전장구의 특성에 따라 적절하게 관리하도록 지도할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
화학안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
작업장에서 발생할 수 있는 관련 사고를 예방하기 위해 관련 요소를 파악하고 계획을 수립할 수 있으며, 화학공정 시설에서 발생할 수 있는 안전사고 방지하기 위해 안전점검계획을 수립하고 안전점검표에 따라 안전점검을 실행하며 안전점검 결과를 평가할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010414_21v3 화재 · 폭발 · 누출 사고 예방	16	화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	4		
2			화재 · 폭발 · 누출 예방 계획 수립하기	6		
3			화재 · 폭발 · 누출 사고 예방 활동 하기	6		
4	2306010415_21v4 화학물질 안전관리 실행	48	유해 · 위험성 확인하기	24		
5			MSDS 활용하기	24		
6	2306010426_21v2 화공안전점검	16	안전점검계획 수립하기	4		
7			안전점검표 작성하기	4		
8			안전점검 실행하기	4		
9			안전점검 평가하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에서 취급 및 저장하고 있는 유해 · 위험물의 종류와 수량을 파악할 수 있다.		
	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에 설치된 유해 · 위험 설비를 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 공정도면을 확인하여 유해 · 위험 설비의 운전 방법에 의한 위험 요인을 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비, 폭발 위험이 있는 장소를 사전에 파악하여 사고 예방 활동용의 필요점을 파악할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 예방 계획수립하기	화학공장 내 잠재한 사고 위험 요인을 발굴하여 위험등급을 결정할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 운전을 위한 안전운전지침서를 개발할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고를 예방하기 위하여 설비에 관한 보수 및 유지 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 도급 시 안전업무 수행실적 및 실행결과를 평가하기 위하여 도급업체 안전관리 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비에 대한 변경시 변경요소관리계획을 수립할 수 있다.		
	산업사고 발생 시 공정 사고조사를 위하여 조사팀 및 방법 등이 포함된 공정사고조사 계획을 수립할 수 있다.		
	비상상황 발생 시 대응할 수 있도록 장비, 인력, 비상연락망 및 수행 내용을 포함한 비상조치 계획을 수립할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 사고 예방활동 하기	유해 · 위험 설비 및 유해 · 위험물질의 취급시 개발된 안전지침 및 계획에 따라 작업이 이루어지는지 모니터링 할 수 있다.		
	작업허가가 필요한 작업에 대하여 안적작업허가 기준에 부합된 절차에 따라 작업허가를 할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고 예방을 위한 제조공정, 안전운전지침 및 절차 등을 근로자에게 교육을 할 수 있다.		
	안전사고 예방활동에 대하여 자체 감사를 실시하여 사고 예방 활동을 개선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유해 · 위험성 확인하기	화학물질 및 독성가스 관련 정보와 법규를 확인할 수 있다.		
	화학공장에서 취급하거나 생산되는 화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)를 확인할 수 있다.		
	MSDS의 유해 · 위험성에 따라 적합한 보호구 착용을 교육할 수 있다.		
	화학물질의 안전관리를 위하여 안전보건자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)에 제공되는 유해 · 위험 요소 등을 파악할 수 있다.		
MSDS 활용하기	화학공장에서 취합하는 화학물질에 대한 MSDS를 작업현장에 부착할 수 있다.		
	MSDS 제도를 기준으로 취급하거나 생산한 화학물질의 MSDS의 내용을 교육을 실시할 수 있다.		
	MSDS의 정보를 표지판으로 제작 및 부착하여 근로자에게 화학물질의 유해성과 위험성 정보를 제공할 수 있다.		
	MSDS내에 있는 정보를 활용하여 경고 표지를 작성하여 작업현장에 부착할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전점검계획 수립하기	공정운전에 맞는 점검 주기와 방법을 파악할 수 있다.		
	산업안전보건법령에서 정하는 안전검사 기계 · 기구를 구분하여 안전점검 계획에 적용할 수 있다.		
	사용하는 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
안전점검표 작성하기	공정운전이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다.		
	공정운전이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다.		
	위험에 따른 안전관리 중요도 우선순위를 결정할 수 있다.		
	객관적인 안전점검 실시를 위해서 안전점검 방법이나 평가기준을 작성할 수 있다.		
	안전점검계획에 따라 공정별 안전점검표를 작성할 수 있다.		
안전점검 실행하기	공정 순서에 따라 작성된 화학 공정별 작업절차에 의해 운전할 수 있다.		
	측정 장비를 사용하여 위험요인을 점검할 수 있다.		
	점검주기와 강도를 고려하여 점검을 실시할 수 있다.		
	안전점검표에 의하여 위험요인에 대한 구체적인 점검을 수행할 수 있다.		
안전점검 평가하기	안전기준에 따라 점검 내용을 평가하고, 위험요인을 산출할 수 있다.		
	점검 결과 지적사항을 즉시 조치가 필요 시 반영 조치하여 공사를 진행할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 위험성을 기준으로 공정의 가동중지, 설비의 사용금지 등 위험요소에 대한 조치를 취할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 지적사항이 반복되지 않도록 해당 시스템을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전공 과정에서 학습한 이론과 실습 내용을 종합적으로 적용하여 산업현장의 문제를 해결하는 실무 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습 개요	3			
2	전공 기술 요소 복습 및 적용 범위 이해	3			
3	산업현장 문제 유형 분석	3			
4	실습 과제(주제) 선정	3			
5	실습 과제 요구사항 분석	3			
6	시스템, 공정, 프로세스 설계	3			
7	실습 세부 계획 수립	3			
8	전공 기술 요소 통합 실습	3			
9	기능 구현 및 실습 수행	3			
10	문제 발생 원인 분석 및 개선	3			
11	실습 결과 검증	3			
12	실습 내용 고도화	3			
13	실습 성과 공유 및 피드백	3			
14	종합 정리 및 실습 성과 고찰	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	전공실습	88(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업안전 대상직종의 실제 작업환경을 기반으로 위험요인을 분석하고, 안전 개선 과제를 프로젝트 형태로 수행하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 학생들은 위험성 평가, 안전 대책 수립, 현장 적용 과정을 경험하며, 산업현장 중심의 실무형 안전관리 역량을 함양한다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전 프로젝트 개요	5			
2	산업안전 대상직종 이해 및 작업 특성 분석	5			
3	산업재해 유형 및 사고 사례 분석	5			
4	프로젝트 주제 발굴 및 팀 구성	5			
5	작업공정 분석 및 위험요인 도출	5			
6	위험성 평가 기법 이해 및 적용	5			
7	법 기준 기반 안전 요구사항 정리	5			
8	안전 개선 방안 설계	5			
9	공학적, 관리적 안전 대책 수립	5			
10	안전 설비, 보호구 적용 방안 검토	5			
11	디지털, 스마트 안전 기술 적용 검토	5			
12	안전 개선안 현장 적용 시뮬레이션	5			
13	개선 효과 분석 및 문제점 보완	5			
14	프로젝트 결과 정리(보고서 등 자료화)	7			
15	산업안전 프로젝트 성과 공유	8			
16	종합 정리 및 산업현장 적용 고찰	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
IOT시스템응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 활용되는 IoT센서의 구성과 동작원리를 이해하고, 센서 기반 데이터 수집 시스템을 직접 구축하는 실습 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IoT 및 센서 개요	3			
2	IoT 시스템 구성 요소 이해	3			
3	센서 종류 및 특성(온도, 습도, 가스 등)	3			
4	마이크로컨트롤러 개요 및 개발환경 설정	3			
5	디지털, 아날로그 센서 연결 실습	3			
6	센서 데이터 수집 및 값 처리	3			
7	통신 방식 이해	3			
8	IoT 데이터 전송 실습	3			
9	클라우드 기반 데이터 수집 개념	3			
10	실시간 데이터 모니터링 실습	3			
11	센서 데이터 오류 및 이상 처리	3			
12	산업안전, 설비 모니터링 적용 사례	3			
13	다중 센서 연동 실습	3			
14	IoT 센서 시스템 통합 구성	3			
15	현장 적용형 IoT 센서 실습	3			
16	종합 정리 및 활용 방안 고찰	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
빅데이터분석응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
대규모 데이터의 특성과 분석 절차를 이해하고, 데이터 기반 의사결정을 수행할 수 있는 기초분석역량을 기르는 것을 목표로 한다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	빅데이터 개요 및 활용 사례	3			
2	데이터 분석 환경 구축	3			
3	데이터 유형 이해(정형, 비정형 데이터)	3			
4	데이터 수집 기초(CSV, Excel 등)	3			
5	데이터 전처리 개념 및 결측치 처리	3			
6	데이터 정제 및 변환 실습	3			
7	기술통계 분석(평균, 분산, 상관관계)	3			
8	데이터 시각화 기초	3			
9	데이터 시각화 응용(그래프, 챠트 해석)	3			
10	산업 데이터 분석 사례 실습	3			
11	산업안전 데이터 분석 사례 실습	3			
12	데이터 패턴 분석 및 인사이트 도출	3			
13	간단한 예측 분석 개념 이해	3			
14	분석 결과 해석 및 보고서 구성	3			
15	현장 문제 해결형 데이터 분석 실습	3			
16	종합 정리 및 활용 방안 고찰	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
AI안전모델개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 모델의 구조와 학습 원리를 이해하고, 데이터 기반으로 모델을 직접 설계, 학습, 개선할 수 있는 역량을 기르는 것을 목표로 한다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 모델 개발 개요	3			
2	머신러닝 개념 및 학습 유형 이해	3			
3	데이터 전처리 및 특성 이해	3			
4	지도학습 알고리즘 개요	3			
5	회귀 모델 개발 실습	3			
6	분류 모델 개발 실습	3			
7	모델 성능 평가 지표 이해	3			
8	과적합, 과소적합 개념 및 해결 방법	3			
9	딥러닝 개요 및 신경망 구조 이해	3			
10	딥러닝 모델 구성 요소 실습	3			
11	학습 파라미터 조정 및 성능 개선	3			
12	간단한 이미지/데이터 모델 개발	3			
13	모델 학습 자동화 개념	3			
14	모델 비교 및 최적 모델 선장	3			
15	AI 모델 개발 종합 실습	3			
16	종합 정리 및 개발 프로세스 정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
AI안전모델활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
이미 개발된 인공지능 모델을 산업현장과 실무 환경에 효과적으로 적용, 활용하는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	출판교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 모델 활용 개요	3			
2	AI 모델 활용 프로세스 이해	3			
3	사전학습 모델 개념 및 특징	3			
4	데이터 입출력 구조 이해	3			
5	예측 모델 활용 실습	3			
6	분류 모델 활용 실습	3			
7	이미지, 영상 기반 AI 모델 활용	3			
8	AI 모델 결과 해석 방법	3			
9	모델 활용 시 성능 한계 이해	3			
10	산업 데이터 기반 AI 활용 사례	3			
11	산업안전 분야 AI 활용 사례	3			
12	AI 모델과 시스템 연계 개념	3			
13	간단한 AI 응용 프로그램 구성	3			
14	현장 문제 해결형 AI 활용 실습	3			
15	AI 모델 활용 종합 실습	3			
16	종합 정리 및 활용 방안 고찰	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
데이터베이스활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터베이스의 기본 개념과 구조를 이해하고 데이터를 체계적으로 저장, 관리, 활용할 수 있는 기초 역량을 기르는 것을 목표로 한다.	출판교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터베이스 개요 및 활용 분야	3			
2	데이터와 정보의 개념, DB필요성	3			
3	데이터베이스 유형 이해(관계형 DB)	3			
4	데이터 모델링 개요 및 ERD 이해	3			
5	엔터티, 속성, 관계 정의 실습	3			
6	정규화 개념 및 데이터 구조 설계	3			
7	DBMS 구조 이해 및 실습 환경 구축	3			
8	SQL 기본 문법(SELECT)	3			
9	조건 검색, 정렬, 집계 함수 활용	3			
10	데이터 추가, 수정, 삭제	3			
11	테이블 생성 및 제약조건 이해	3			
12	조인을 활용한 다중 테이블 조회	3			
13	서브쿼리 및 뷰 활용	3			
14	산업현장 데이터 관리 사례 실습	3			
15	데이터베이스 기반 응용 예제 실습	3			
16	종합 정리 및 활용 방안 고찰	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
산업안전로봇제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 활용되는 로봇시스템의 제어 원리와 안전 제어 기술을 이해하고, 로봇작업 시 발생할 수 있는 위험 요소를 제어 프로그램으로 예방, 관리하는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전로봇 개요	4			
2	로봇 시스템 구성 및 작업 위험 요소 이해	4			
3	산업안전 관련 법 기준 및 로봇 안전 규정	4			
4	로봇 제어 기본 개념 및 동작원리	4			
5	로봇 좌표계 및 기본 동작 제어 실습	4			
6	로봇 입출력 신호 이해	4			
7	안전회로 개념 및 비상정지	4			
8	안전 인터락 및 보호장치 연동	4			
9	안전센서(라이트커튼 등) 연계 제어	4			
10	협동로보소 안전 기능 설정	4			
11	위험구역 진입 감지 및 로봇 정지 제어	4			
12	로봇 작업 중 안전 시나리오 구현	4			
13	산업안전 사고 예방 제어 실습	4			
14	로봇 안전 제어 통합 실습	4			
15	현장 적용형 로봇 안전 제어 실습	4			
16	종합 정리 및 활용 방안 고찰	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전공학과 직종 : 산업안전직종

교과목명			
산업안전가상환경실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전공학과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제조공정과 물류, 설비 운영을 가상 환경에서 모델링하고, 시뮬레이션함으로써 스마트팩토리의 운영 원리를 이해하는 것을 목표로 한다.	출판 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트팩토리 개요	2			
2	제조공정, 율류 시스템 기본 구조 이해	2			
3	시뮬레이션 개념 및 활용 목적	2			
4	시뮬레이션 도구 기본 환경 설정	2			
5	단일 공정 모델링 실습	2			
6	다공정 흐름 모델링 실습	2			
7	설비, 자원 배치 시뮬레이션	2			
8	공정 흐름 분석 및 병목 현상 파악	2			
9	공정 흐름 분석 및 병목 현상 파악	2			
10	생산량, 가동률 분석 실습	2			
11	공정 조건 변경에 따른 결과 비교	2			
12	스마트팩토리 운영 시나리오 구성	2			
13	공정 개선안 도출 시뮬레이션	2			
14	산업안전 요소를 고려한 공정 시뮬레이션	2			
15	현장 적용형 스마트팩토리 시뮬레이션 실습	2			
16	종합 정리 및 활용 방안 고찰	2			